第 17 章練習　分散式系統

本檔只含題目。請先自行建立狀態或變數表，再作答；解答在獨立檔案。

OS17-E01　Speedup 與故障域

單機 120 s，其中 30 s 串行、90 s 可平均分給 6 個節點，協調成本 6 s。另一個獨立模型有 3 個可互代讀取的副本；在同一固定讀取時刻，各副本不可用的機率為 0.02，事件相互獨立。網路及 metadata 可用，任一可用副本都能讀到有效資料。

1. 算 T6、加速比與忽略協調的無限節點上界。
2. 求該次讀取不可用的機率；若共用 rack，為何不能直接乘？

OS17-E02　搬資料還是搬計算

資料 512 MiB、結果 2 MiB、有效吞吐 64 MiB/s、RTT 10 ms；遠端運算 200 ms。每個方案恰計一次 RTT，傳輸與運算不重疊；忽略請求大小、排隊及其他成本，也不計本機運算時間。

1. 算搬來全資料的網路成本，及遠端運算後傳回結果的總成本。
2. 只傳程式碼是否等於遷移執行中的 process？

OS17-E03　BDP 與 window

200Mbit/s、RTT50ms；最多128KiB未確認資料，無loss與其他瓶頸。

1. 算BDP與window吞吐上界。
2. 只增加link至1Gbit/s是否把此window界提高5倍？

OS17-E04　DNS cache 與命名

t=0 resolver 查得並快取 store.lab.test 的 A 記錄 198.51.100.20，TTL 300 s；權威伺服器在 t=100 改成 .30，之後不再修改。此 resolver 遵守 TTL，不使用 serve-stale 或本機覆寫；到期後重新查詢成功。

1. t=150 的快取及 t=300 到期後可得到什麼？是否每個 label 都需要獨立 server？
2. domain name、IP、port 是否等於 user、PID 或永久主機身分？

OS17-E05　Routing 與 packet pipeline

無向圖有固定非負成本 A–C=2、C–B=2、A–D=1、D–B=5。另一模型有兩條起初空閒的 1 Mbit/s link，各以 FIFO 逐完整封包 store-and-forward；來源連續送四個 1000 B packet，不計 header、傳播、其他排隊與處理成本。

1. 列 Dijkstra 的 B 暫定距離，以及 C–B 失效後的路徑。
2. 算四個 packet 全到達的時間，並與一個 4000 B 整訊息比較。

OS17-E06　IPv4／ARP／Ethernet 短封包

無 NAT 的兩個 Ethernet LAN：A=192.0.2.10/24、MAC A；router 左介面 192.0.2.1、MAC R_L，右介面 198.51.100.1、MAC R_R；B=198.51.100.20/24、MAC B。A 路由選 R 左介面，A 與 R 的 ARP cache 起初皆空。IPv4、TCP 無 options，各 20 B；application payload 4 B。採無 VLAN tag 的 Ethernet II，鏈路為 100 Mbit/s，preamble/SFD 8 B，IFG 為 12 byte-times。

1. A 應 ARP 誰？分別列兩 hop 的 source/destination MAC 與 IP。
2. 算 padding、MAC frame 長度及包含 preamble/SFD 與 IFG 的 wire 占用。

OS17-E07　Failure detector 的不可分辨性

A 發 ping 後 200 ms 未收到 reply；第一小題不給網路或排程延遲上界。

1. 給兩條 A 的本地 history 相同，但 B 存活狀態不同的執行。
2. 另在可靠模型下，健康 B 依固定名義時刻每 H=0.5 s 排程 heartbeat；每次實際發送延遲在 [0,0.1] s，單向網路延遲在 [0,0.05] s，每筆皆送達，接收處理無額外延遲且計時無漂移。相鄰到達的最大間隔是多少？

OS17-E08　Fencing 與 replay

A 持 epoch 42，協調服務可能授權 B 的 epoch 43。counter 初值 10，client 的 increment(id17) 回覆可能遺失。協調服務正確、以單調 epoch 唯一授權；storage 的 epoch 安裝與每筆寫入的 epoch 驗證及提交具同一原子線性化順序。請求 ID 在 client／服務命名空間內唯一，去重記錄保留至所有可能重試結束；記錄與 counter 屬同一持久交易。

1. 若 B 只因 timeout 自稱 leader，為何不安全？storage 應如何 fencing？
2. counter 改為 11 後 reply 遺失，如何避免重試變 12？若兩個持久更新分開，crash 有何窗口？

OS17-E09　DFS naming 與 cache 成本

path→FID(vol9,file2,g4)，vol9→serverA；100 次 read 串行、互不重疊，20 次 miss 各 6 ms、80 次 hit 各 0.2 ms。每次 miss 恰傳一次 4 KiB，不計重試和其他流量；若加入 server validation，每次 read 恰多 1 ms 且不與其他工作重疊。

1. 搬 vol9 到 serverB 要改哪層？重用 file2 須注意什麼？
2. 算總延遲與 payload traffic；加入每次 validation 後延遲如何？

OS17-E10　Consistency 的時間與信任

C1 在 t=0 快取 v0，C2 在 t=2 完成寫入 v1，C1 下次週期驗證在 t=8；t=3 開始新的 read，假設沒有其他寫入、C1 的快取仍在此週期模型中有效。

1. 該 read 能否由快取返回 v0？此模型是否保證已完成寫入立即可見？
2. 另一 callback/lease 模型要求寫入完成後的新 read 不見 v0。當 server 與持有舊讀權的 C1 partition 時，寫入完成前需要哪些 recall 確認或 lease、時鐘及客戶端配合條件？

OS17-E11　NFSv3 unstable 與 verifier

NFSv3 client WRITE 資料 D 得 UNSTABLE、verifier X；server 在 COMMIT 前重啟，失去未 stable 的 D，新 instance 的 verifier 為 Y。server 可能回報部分寫入，client 持有尚未穩定的全部 bytes。

1. client 看到 COMMIT 回傳 Y≠X 應如何？分別說明成功 COMMIT 與 stable WRITE 何時可解除已涵蓋 bytes 的重送責任。
2. stateless 是否表示 server 不能有 cache，或 WRITE 一律同步落盤？

OS17-E12　HDFS 歷史版與 failover capacity

兩個獨立模型。HDFS 模型固定 Hadoop 1.2.1、檔案 150 MiB、block 64 MiB、replication factor 3；至少三個合格 DataNode，各 block 的三個副本均已完成。容量模型有兩個 request server，各可服務相同成本工作 100 requests/s，流量 150 requests/s，能均衡分派；它們不是上述 HDFS DataNode 數量的限制。

1. 列 block payload、已完成副本 payload 總量與 NameNode／DataNode 資料路徑。
2. 容量模型失一台後，是否仍能穩態處理原負載？

參考資料與署名

Lin Cing，《作業系統》手寫筆記。 Silberschatz et al., Operating System Concepts, 9th ed., Ch. 17. RFC 1034, RFC 826, RFC 1813. Hadoop 1.2.1 HDFS. OpenAFS.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study